

Algoritmos Genéticos ¿Qué es optimizar?

Tenemos una función:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Queremos $x_1, x_2, \dots, x_n$ para que el valor de F sea mínimo.

Ya hicimos algo de esto...

- Cuadrados mínimos

Hay muchos métodos:

- Curve Fit
- Simplex
- Algoritmos Genéticos

Ya hicimos algo de esto...

- Cuadrados mínimos

Hay muchos métodos:

- Curve Fit (Cálculo de F rápido)
- Simplex (Cálculo de F lento)
- Algoritmos Genéticos (Vale la pena preservar parte de la solución)

Un ejemplo por favor

Problema del Viajante

Hay un conjunto de ciudades, se busca recorrerlas sin repetir minimizando el recorrido.

- Los X_i marcan el orden en que recorreremos las ciudades

- Si hay varias ciudades en secuencia esa parte de la solución la queremos conservar.
- Por ese motivo es un buen candidato para usar Algoritmos Genéticos.

Problema del viajante

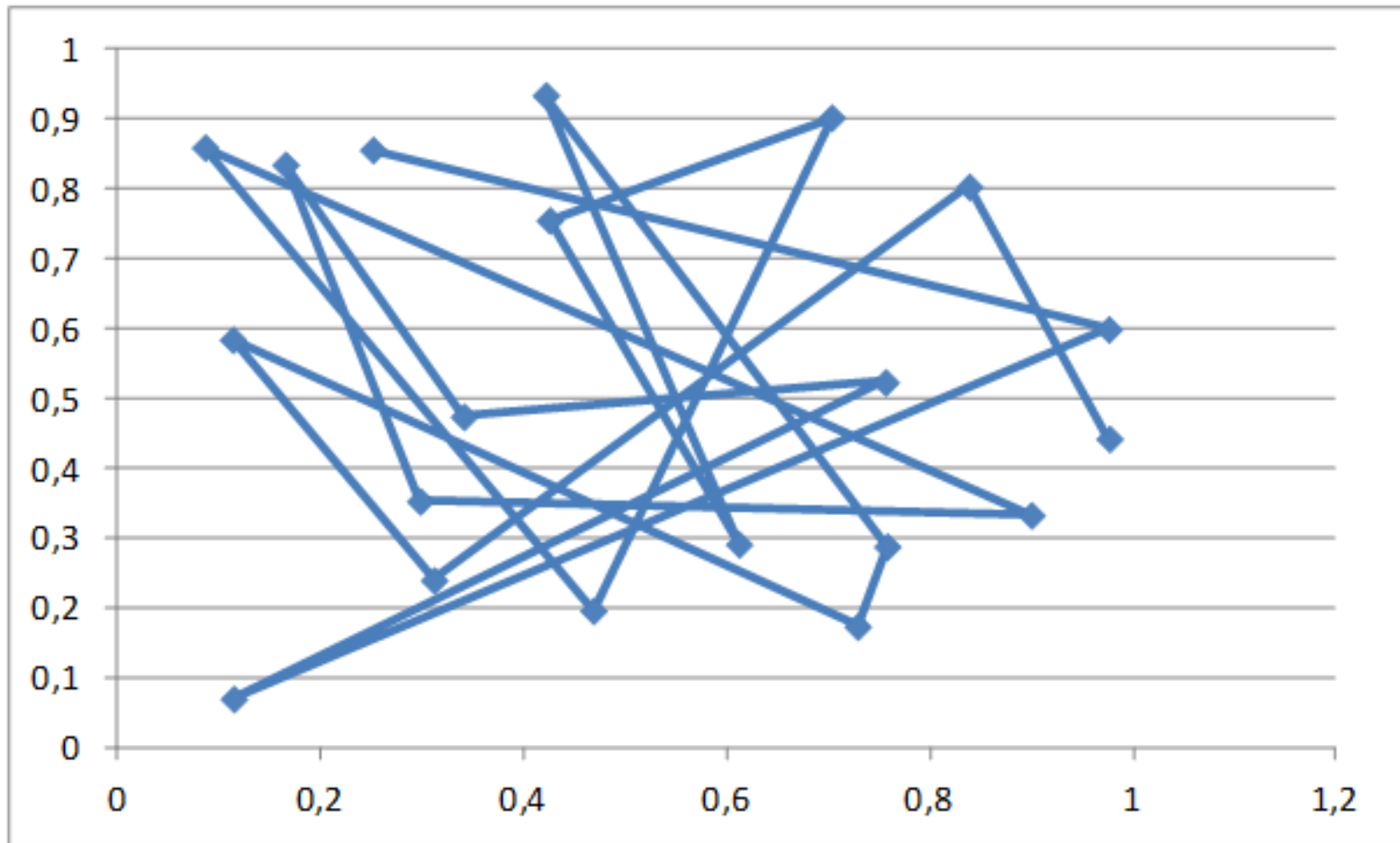
$$D = \sqrt{\sum_{i=1}^{N-1} [(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2]}$$

D es lo que queremos minimizar

Lo que vamos a ajustar es que ciudad corresponde a $i=1$, que ciudad corresponde a $i=2$, etc.

Partimos de un orden al azar:

Problema del viajante



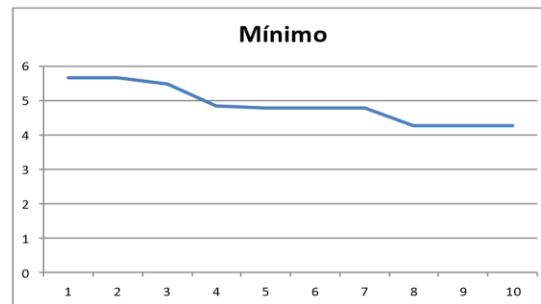
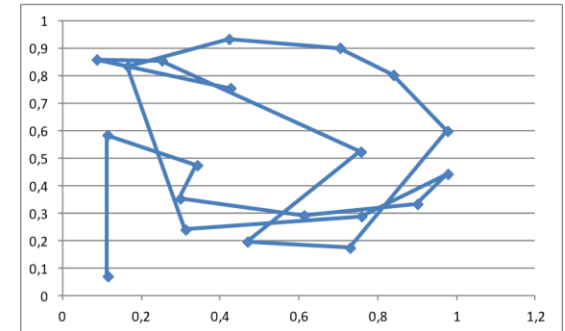
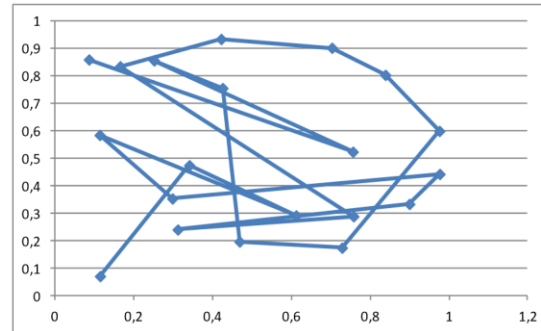
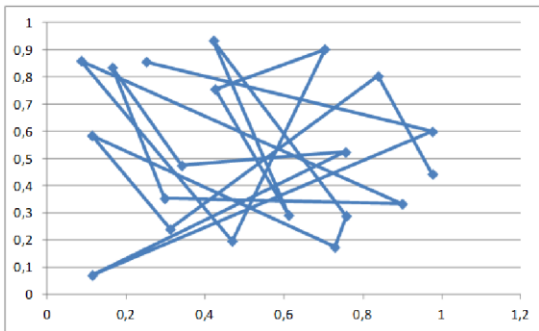
Difícilmente D es mínima.

Problema del viajante

Nos quedamos con las 9 mejores soluciones, descartando la peor (la que tiene D máximo)

Para la mejor solución permutamos dos ciudades al azar.

Con esto obtenemos de nuevo 10 soluciones y volvemos a empezar una y otra vez:



¿Esto es óptimo?

- No! Se puede hacer mucho mejor.
- En vez permutar dos ciudades se pueden permutar tramos enteros.
- En vez de usar sólo 10 se pueden usar más
- En vez de alterar sólo 1 se pueden alterar la mitad
- Se puede permitir ocasionalmente un gen peor como forma de escapar de los mínimos locales.

Muchas Gracias